30824번 - 피보나치 더하기 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	926	357	290	37.037%

문제

두 양의 정수 k, x가 주어질 때, 피보나치 수열의 항들 중 정확히 k개를 더하여 x를 만들 수 있는지 판별하여라. 이때 피보나치 수열의 항을 중복하여 선택할 수 있다.

피보나치 수열이란, $F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, (n \geq 3)$로 정의되는 수열이다.

입력

첫 번째 줄에 테스트케이스의 수 T가 주어진다. $(1 \leq T \leq 100)$

다음 T개의 줄에 사용할 피보나치 수열의 항의 개수 k과 만들고자 하는 양의 정수 x가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \leq k \leq 3;\ 1 \leq x \leq 10^{16})$

출력

T개 줄에 걸쳐 문제에 대한 해답을 출력한다.

i번째 줄에는 i번째 테스트케이스의 정답을 출력한다. k개의 피보나치 수열의 항들을 더하여 x를 만들 수 있다면 `YES`, 만들 수 없다면 `NO`를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
1 3
1 6
2 6
2 12
3 12
3 824
```

예제 출력 1 복사

```
YES
NO
YES
NO
YES
NO
```

힌트

문제의 입력이 *int* 자료형을 초과할 수 있다. 대신 *long long* 자료형 등을 사용하는 것을 권장한다.

출력 시 대소문자에 유의한다. *Yes*, *yes* 등은 정답으로 인정되지 않는다.

출처

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2023 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/1005) > Div. 1 (/category/detail/4063) C번

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2023 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/1005) > Div. 2 (/category/detail/4064) D번

- 문제를 만든 사람: mulmuri (/user/mulmuri)
- 문제를 검수한 사람: jinhan814 (/user/jinhan814), pjshwa (/user/pjshwa), pwj6800 (/user/pwj6800), qqq831347 (/user/qqq831347), sangyoon9 (/user/sangyoon9), saywoo (/user/saywoo), tae826 (/user/tae826), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모